软件工程实验一 · 需求分析报告

校园二手交易系统

学号：231220161 姓名：李涵
日期：2026年10月23日（北京时间）
仓库：https://github.com/schwerli/SE_lab1

交付范围	本次结果
需求分析	31条已确认需求：23条功能需求、7条非功能需求、1条范围约束。
过程记录	1轮正式访谈、1轮跟进沟通；44个对话来源编号；8条代表性审查记录。
版本证据	首次输出固定为lab1-ai-draft，审查修订后固定为lab1-final；报告在两个标签固定后编写。

1 项目概况

1.1 要解决的问题与目标

本项目针对单校区二手物品信息分散、可交易状态不明确、多人同时预约及处理过程难以追溯的业务场景。系统把商品审核、预约、卖家确认和买家确认完成组织为可查询的流程，并使权限、状态和相关数据保持一致。上述问题用于界定项目场景，不作为已经完成实地调研的结论。

核心目标是让一件物品同一时刻最多对应一条有效预约，保证旧页面和重复请求不会造成重复交易；发生取消、超时、账号停用或违规处置时，能说明最终结果并保留操作依据。项目将用于后续设计、实现与测试实验，本次只完成需求分析。

1.2 系统范围及明确不实现的内容

本期包含普通账号与受限管理员账号、商品草稿及审核、商品组合查询、唯一预约、取消与超时、线下交付后的完成确认、举报处理、站内通知、成交汇总和审计查询。普通账号同时具备买家和卖家权限，管理员使用独立账号。

不接入真实支付、物流或校园身份系统；不实现聊天、评价、收藏、推荐、在线议价、退款、跨校交易与校外用户服务。每条商品代表一件物品，没有多件库存、排队或候补。实际付款和交付由双方线下安排，系统成交金额只记录预约价格，不能证明实际付款。

主要依据：INT-01-L002、L004、L018；REQ-001至REQ-003、REQ-011。完整条目见requirements.md，原始材料见chat.txt。

2 整体业务分析

2.1 角色与权限边界

角色	主要操作	明确禁止
游客	浏览公共商品列表和公开详情。	预约、查看私密交付信息或执行其他登录操作。
买家	查询、预约本人意向商品、取消本人预约、确认本人交易完成、举报及查看本人记录。	预约自己的商品、读取他人私有预约或代他人完成。
卖家	管理本人商品、送审和撤回、确认或拒绝预约、已确认阶段取消、查询本人成交汇总。	管理他人商品；单方面声明交易完成；有效预约期间修改商品。
管理员	审核、账号管理、举报及违规处理、全站业务和审计查询。	代用户发布、预约或完成交易；停用自身或最后一名启用管理员；改删审计日志。

买家和卖家是普通账号的两种业务权限，切换视图不产生新身份。初始管理员由部署负责人预置，后续管理员通过受限入口创建和授权。公开注册不能取得管理员权限，所有私有读写还必须在服务端检查对象归属和账号状态。

2.2 主要业务流程

阶段	责任方与操作	成功结果
准备	卖家保存草稿，补齐标题、描述、分类、价格、图片和交付地点后送审。	商品进入待审核，尚不可预约。
审核	管理员检查内容、违规风险与所见版本。	通过则已发布；驳回保留理由，卖家可修改再送审。
预约	买家查看当前商品后发起有稳定请求标识的预约。	生成待卖家确认预约及内容价格快照，商品变为已预约。
确认	卖家在创建成功后的24小时内确认。	商品与预约均已确认；保存双方手机号快照，开始72小时完成期限。
交付	双方查看授权交付信息，在系统外联系并线下交付。	系统不处理实际支付，不自动判断交付事实。
完成	预约买家主动操作并二次确认已收到物品。	预约已完成、商品已售出、记完成时间；汇总只增加一次成交。
退出	买家取消、卖家拒绝或双方在已确认阶段取消；到期由系统处理。	预约进入对应终态；符合发布条件的商品释放，历史记录保留。

已发布商品修改任何业务字段都先撤回草稿并重新审核，不能在保留原发布状态的同时静默改价。相关需求：REQ-005至REQ-018。

2.3 业务状态与允许、禁止的转换

商品有九个状态，预约有七个状态。预约的待卖家确认、已确认为有效状态，其余为终态；已完成虽为终态，仍保留成交快照的授权查看。删除和已售出商品的违规标记是独立属性，不增加交易状态。

操作	商品变化	预约变化或限制
送审 / 撤回	草稿、审核驳回、已下架→待审核；待审核→草稿。	送审前完成字段校验；待审核不能直接编辑。
审核决定	待审核→已发布或审核驳回。	依据所见版本；并发只接受首个有效决定。
编辑 / 下架	已发布先撤回草稿；草稿、驳回、待审核或已发布可下架。	已下架重新发布须送审；有效预约期间卖家不得编辑或下架。
新预约	已发布→已预约。	创建待卖家确认；一件商品最多一条有效预约。
卖家确认	已预约→已确认。	待卖家确认→已确认；必须严格早于24小时截止。
买家完成	已确认→已售出。	已确认→已完成；必须严格早于确认后72小时截止。
取消 / 拒绝	正常且卖家启用时→已发布。	待确认买家可取消、卖家可拒绝；已确认双方可取消，均须未到期。
超时	符合条件时已预约 / 已确认→已发布。	待确认 / 已确认→已超时；记录超时阶段，通知双方。
违规处置	未售出可封禁；已售出只加违规标记并隐藏公共展示。	未到期有效预约→违规或管理终止；旧超时和已完成不改写。
普通争议	未到期有效预约对应商品→已下架。	预约管理终止；已到期先超时，普通争议不再据此下架。
停用账号	卖家未完成未删除商品下架，封禁和已售出保持；买家停用按条件释放。	先独立处理已到期预约；仅未到期有效预约管理终止。
纠错 / 删除	违规封禁纠错→已下架；草稿、驳回、已下架可逻辑删除。	纠错不恢复旧预约；删除无有效预约且保留历史。

明确禁止：草稿或已下架直接发布、未确认直接完成、终止预约恢复有效、已售出再次交易，以及卖家自行解除封禁。所有转换同时受身份、对象归属、当前版本和期限限制，不能仅凭旧页面按钮执行。

到期优先适用于后台尚未写回状态的情况。后续管理行为可改变商品或账号，但不得把已经形成的超时改写为另一终态。依据：INT-02-L004、L006；全局状态表与REQ-004、REQ-010至REQ-018。

2.4 数据关系、唯一性与查询统计

数据	关联及主要保存内容	不能重复或被覆盖的内容
账号	账号编号、用户名、昵称、手机号、凭据保护信息、账号类型及启用状态。	用户名不区分大小写唯一；昵称、手机号允许重复。账号不物理删除。
商品	一件实物对应一条商品，关联卖家；保存内容、价格、状态、版本、时间及标记。	商品编号唯一；同标题不同实物可发布，同实物重复由声明及举报核实。
预约	关联商品、买家、卖家，保存状态、期限和事件时间；预约时记录商品与价格快照。	同商品最多一条有效预约；确认时保存手机号快照，后续资料变化不回写。
审核 / 举报	审核关联商品版本和管理员；举报关联商品、举报人及处理人，保存理由证据。	每轮审核独立保存；同人同商品最多一条待处理举报。
请求结果	关联用户、稳定请求标识、操作内容及原业务结果。	同用户同标识同内容返回原结果；同标识不同内容拒绝。
通知 / 日志	通知关联事件和接收账号；日志记录操作者、对象、请求、时间、结果与原因。	同事件同接收账号仅一条通知；所有应用角色均不能改删日志。

一名卖家可以拥有多件商品，一件商品可以关联多条历史预约，但最多一条有效预约。商品逻辑删除不级联删除预约、审核、举报或日志；账号停用不抹去历史。关联记录不能悬空，保留历史数据也不等于继续授予隐私读取权限。

组合查询

公共商品支持标题及描述关键词、单分类、含端点的价格区间、多选状态。不同筛选条件取交集，同一状态项内取并集；默认只展示已发布，另可主动查看已预约、已确认及已售出。默认按最近审核发布时间降序、同时间商品编号降序；支持价格排序，每页20条。卖家、买家和管理员分别受各自数据范围限制。

成交汇总口径与分析样例

以北京时间自然日和完成时间筛选，开始日00:00包含，结束日次日00:00不包含；分类和金额取预约快照。管理员查全站，普通卖家只查本人。每条已完成预约计1笔，免费商品也计1笔；取消、拒绝、超时、管理终止不计。完成后违规不撤销成交统计。

示例记录	计入笔数	计入金额
已完成，预约价格80元	1	80元
已完成，免费转让	1	0元
已取消，预约价格120元	0	0元
以上合计（手工期望值）	2	80元

样例只用于说明验收期望，不是系统实测结果。主要依据：REQ-017、REQ-019至REQ-025。

2.5 异常、冲突和隐私边界

情形	处理与应保持的结果	对应需求
20人争抢一件商品	以服务器首先成功校验并保存者为准，只有一条有效预约，其余返回冲突且不透露胜出者身份。	REQ-011、027
重复提交 / 响应丢失	同标识重试返回原结果及当前状态，不新建；断网显示结果待确认。终止后重放旧请求不复活旧预约。	REQ-017、022
旧页面或价格变化	写入检查当前权限、版本和状态，旧版本不得覆盖。修改任何已发布业务字段都先撤回重新审核。	REQ-008、018
超时释放后新预约失败	先独立完成超时、释放、审计和通知；再校验释放后的版本。旧版失败要求刷新，新预约失败不撤销超时。	REQ-011、016、022
取消与确认 / 完成竞争	取消先成功则后续确认完成失败；确认先成功则旧取消冲突，刷新后仍可按阶段取消；完成先成功不得取消。	REQ-012至014、018
到期与管理处置竞争	恰好到期先超时。普通争议终止不再成功；封禁或停用另按当前权限版本处理，保留原超时事实。	REQ-004、010、015、016
日志或应发通知保存失败	该业务结果全部不生效；不能业务成功却无必要审计。已成功的独立超时不因后续业务失败回滚。	REQ-022、024、025

联系方式的状态权限

预约状态	买家查看对方手机号 / 私密地点	卖家查看买家手机号
待卖家确认	不可	不可
已确认、已完成	可以；均为授权历史快照	可以；为确认时快照
已取消、卖家拒绝、已超时、违规或管理终止	不可，即使以前确认过也撤回	不可

卖家仍能查看自己填写的信息，不能因某次预约结束而失去本人信息权限；这不意味着可以继续查看对方手机号。接口必须直接限制返回字段，不能只在页面遮盖。管理员办理相关事项的读取须留日志，停用账号不能凭历史预约继续访问。

依据：INT-02-L002至L008；REQ-006、REQ-021、REQ-030。上述场景为验收设计，未声称已执行软件测试。

2.6 非功能需求与通过标准

性能：固定负载、分组统计

测试机至少4核CPU、8GB内存及SSD，应用和数据库同机，客户端在本机或同一局域网。记录操作系统、运行版本与脚本；预置1000普通账号、5管理员、10000商品、20000历史预约及100000日志，商品覆盖各分类状态，并准备符合限制的图片。

项目	明确的通过口径
负载	预热1分钟；20个并发登录用户持续至少10分钟；2000次合法操作：1400次组合查询、400次预约、200次取消或确认。
耗时	查询1400次与写操作600次分别至少95%≤2秒，即至少1330次查询及570次写入达标；全部请求≤5秒。
错误	服务器错误、网络超时、错误业务结果均为0。冲突样本另测；不从普通样本中剔除失败以提高达标率。图片传输不纳入接口计时，但不免除业务校验。

其他质量要求

类别	条件和判定
并发一致性	20人争抢、同请求重发20次、同买家不同标识、四类并发冲突及重复超时，每类至少10轮；允许0次不一致，检查商品、预约、日志和通知。
凭据及会话	密码8至64位且含字母数字、独立盐散列；账号连续5次失败锁10分钟。会话闲置30分钟或总时长8小时失效，退出及停用立即失效；远程访问使用HTTPS。来源地址限制按REQ-029验收。
接口与输入安全	覆盖他人预约读取、他人商品修改、普通用户审核、游客预约、停用旧会话、隐私泄露，以及非法字段、伪装图片、脚本、SQL注入、跨站请求；全部规定用例满足拒绝或安全处理标准。
兼容与易用性	固定完整版本的Chrome和Edge×两视口1366×768、390×844×发布、筛选、预约三任务，共12次全部完成；操作上限分别2、3、2。移动视口用桌面浏览器模拟。
历史留存	业务记录、快照、关联图片、通知、审计及请求结果至少180天且不早于课程结束；本期不提供自动清理或物理删除。通过策略、可控时钟与接口核验，不宣称已运行180天。

完整负载、边界和验收方法见REQ-023、REQ-026、REQ-027、REQ-029至REQ-031。指标是后续实现的通过标准，本实验只核验需求定义是否清晰、完整且有来源。

2.7 故障恢复与计时边界

普通重启与持久存储完全损坏使用不同的数据丢失标准。存储完好时，已经成功提交的数据丢失0条；存储全损且只能依赖每日完整备份时，最多丢失最近24小时数据。本期不要求多机容灾或全天候生产运维。

标识	可记录的起点或事件	通过标准
T0	脚本记录发出本次恢复启动或重启指令的时刻。	进程启动失败不能重置计时。
T1	首次完整就绪检查成功：可读已知记录、可合法写入，并成功保存必要审计与应发通知。	T1−T0≤120秒；T1时已到期积压在T1后60秒内全部完成。
B0	在预先准备的空目录或空库发出备份恢复指令。	30分钟内完成数据和图片恢复、启动、完整就绪及关联校验；不另加120秒宽限。就绪后的积压仍须60秒内处理。
A1	没有重启的审计故障恢复后，首次成功持久保存检查的时刻；之前失败检查留记录。	A1时到期积压60秒内完成；不能推迟首个成功检查时间。

故障演练设计

在保存前、保存中、保存成功但响应返回前分别注入故障并重启，每个点至少5次。未成功的业务结果全部回滚；已成功的结果完整保留，原标识重试返回同一结果。测试沿用约定数据规模，并准备实际到期积压，不能用空队列替代。

每天至少一次完整备份业务数据及关联图片，并在独立空位置实际恢复。验收须检查商品、预约、日志、图片之间的关联，而不能仅凭备份文件存在宣称可恢复。恢复计时从B0开始，不能在复制或导入已经进行后补记起点。

故障期间仍须保持的业务规则

正常服务要求业务存储、必要审计和通知持久化均可用，此时到期后60秒内完成处理。审计故障期间记录不可用起止，依赖操作不能部分提交；故障例外不暂停或延长预约截止，过期记录不能继续确认、完成或被成功取消。恢复后以T1或A1核验积压处理。

就绪检查不要求先清空积压，不能以延迟宣布就绪隐藏处理耗时。T1之后新到期的记录按各自截止计算60秒。一次连续恢复验收中再次失去必要能力，该次判失败；不得反复重置时钟把失败算作通过。这些条件不放宽普通性能验收的零错误标准。

来源：INT-01-L026、L028、L030；INT-02-L010。对应REQ-016、REQ-025、REQ-028。以上为待执行的恢复验收设计。

3 实验总结

本次难点主要出现在规则衔接处。初稿的主体流程较完整，但“终止预约”同时可能指所有终态或未成交结束，恢复时间也缺少统一起点。处理办法是保留首次输出，逐条回查访谈编号，把未决定的边界列入跟进沟通，再同步修订全局表和相关需求。

代表性核对	最终处理及依据
联系方式（REV-001）	列明七状态权限，已完成保留快照权限，四类未成交终态收回对方私密读取；INT-02-L002。
超时与版本（REV-002、003）	超时先独立保存，后续失败不回滚；明确到期优先及管理操作重新校验；INT-02-L004、L006。
通知（REV-004）	将普通争议、确认成功、审核通过、不成立关闭的通知对象和原子保存补齐；INT-02-L008。
恢复与兼容（REV-005、006）	定义T0/T1/B0/A1；双浏览器十二次任务全部验收；INT-02-L010、L012。
保留正确内容（REV-007、008）	买家完成权、编辑复审、成交快照口径、审计失败原子性和已有性能安全要求继续保留，不人为制造修改。

AI能够把长对话整理为统一字段，并建立需求编号和关联；但它也会沿用来源中的含糊表达，或把合理建议当成已经确认的义务。本次通过独立审查、跟进确认和原文比对，把“来源没有决定”与“初稿违反已定规则”分开处理。最终16条需求有依据地修订，15条正文保留，编号均未改变。

文档检查确认31条需求字段、来源和关联有效，八条审查记录与实际差异一致；独立复核核对了六组跟进决定和15处初稿引文。软件尚未实现，本报告不把需求中的性能、安全或恢复通过标准当作已完成的测试成绩。

4 版本信息

项目	实际信息
公开仓库	https://github.com/schwerli/SE_lab1
分支	main
lab1-ai-draft 完整提交编号	816765169227f5e17113c3e7c64030011cb7c71e
lab1-final 完整提交编号	6b2027da21366f4af969b0445d754418465684e2
文件与标签	requirements.md与chat.txt均与lab1-final对应文件逐字节一致。report.pdf在标签固定后生成，不要求包含于该标签提交。

提交包：实验1_231220161_李涵.zip；同名目录下仅含report.pdf、requirements.md、chat.txt。两个标签不得移动、删除或覆盖，公开仓库按课程要求保留至课程结束。